Reporte de pautado de resolución del desafío

EQUIPO: 4

SEDE: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (BIBLIOTECA ING. HILARIO ARIZA DÁVILA).

DESAFÍO SELECCIONADO: 07 - REUTILIZACIÓN DE ACEITE DOMÉSTICO

1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA (1250 caracteres)

Describa brevemente la problemática elegida. ¿Cuáles pueden ser las principales causas? ¿Cuál es el verdadero problema a resolver?

El aceite de cocina usado es de los residuos domésticos peor gestionados: es líquido, “invisible” y se vierte por la tarja. Sus causas son el hábito del hogar, la falta de rutas de acopio cercanas y el poco conocimiento de su daño. El aceite de fritura en botella tiene programas de acopio y los restaurantes ya tienen ruta; el que se mezcla con agua y detergente en la tarja de hogares y fondas no tiene ninguna y nadie lo recupera. En el drenaje se enfría, se adhiere a las tuberías y forma tapones. Según un proyecto de decreto de la CDMX, un litro de aceite puede contaminar más de 40,000 litros de agua, lo que una persona usa en un año, y destapar el drenaje cuesta de 4,400 a 12,000 pesos. Tirarlo es una falta: multa de 21 a 30 UMA (unos 2,460 a 3,520 pesos en 2026) o arresto de 25 a 36 horas. La alcaldía Cuauhtémoc calcula que los 370 litros diarios que recoge en sus mercados protegen 440 millones de litros de agua al mes, y aun así el aceite de las tarjas no tiene ruta. El verdadero problema: este aceite, repartido en millones de tarjas, no tiene dónde ser atrapado ni ruta que lo recupere.

2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN (1250 caracteres)

Describa brevemente el producto/servicio y por qué lo considera una solución a la problemática elegida. ¿Por qué esta propuesta es una buena solución al problema? ¿Por qué se diferencia de otras propuestas existentes? Describa brevemente la tecnología seleccionada, el funcionamiento, las necesidades para su implementación, entre otras.

Proponemos un filtro que se instala bajo la tarja de hogares y fondas, entre la coladera y el céspol, con roscas estándar. Su carcasa es de polipropileno e incluye un prefiltro para restos de comida, una cámara donde el aceite libre flota y un cartucho retornable con una malla de unicel reciclado. El unicel de empaques y vasos desechables no se puede volver a expandir y casi no se recicla, pero sí se puede disolver y transformar: se disuelve en acetona, se precipita en agua por inversión de fases y queda una malla seca. El poliestireno es hidrofóbico y oleofílico: el agua cruza la malla y el aceite queda retenido por afinidad química, no por tamizado; un rebose evita que la tarja se tape. La acetona solo se usa en un taller aliado, nunca en el hogar. Así se limpia dos veces el ambiente: se atrapa el aceite que tapa el drenaje y se aprovecha un plástico de un solo uso. A diferencia de las trampas de grasa, que solo acumulan grasa, el taller intercambia el cartucho saturado, recupera el aceite y lo transforma en aceite epoxidado para plastificantes y resinas (no para cosméticos ni fármacos). Es una nueva aplicación de un material conocido.

3. IMPACTO (1000 caracteres)

Describa brevemente el impacto social y/o ambiental que genera la propuesta de solución.

El proyecto tiene un doble impacto ambiental. Primero, evita que el aceite de cocina llegue al drenaje, donde forma tapones y contamina el agua: estimamos que cada hogar con el filtro dejaría de verter unos 2.2 L de aceite al año, y si lo usara el 5 % de los hogares de la Ciudad de México serían unos 307,000 L al año. Segundo, revaloriza el poliestireno expandido, un plástico de un solo uso que casi no se recicla, al convertirlo en el material que atrapa el aceite. Además, el aceite retenido se transforma en aceite epoxidado, materia prima de plastificantes y resinas para otras industrias, en lugar de contaminar. En lo social, evitar el taponamiento del drenaje mejora la calidad de vida: hogares y pequeños comercios como las fondas se ahorran un destape, que cuesta de 4,400 a 12,000 pesos, y las multas por tirar grasa. El uso es sencillo: solo se cambia el cartucho.

4. INNOVACIÓN (1000 caracteres)

Fundamente brevemente por qué considera que esta propuesta representa una solución innovadora a la problemática seleccionada.

Al hacer una extensa recopilación bibliográfica se determinó que, a pesar de que ya existen estudios de que el poliestireno se puede usar para limpiar aceites, no encontramos reportado un filtro que atrape aceite bajo las tarjas de hogares y comercios, con carcasa de polipropileno y cartucho retornable de unicel reciclado. Hay también muchas investigaciones sobre epoxidar aceite usado; nuestra aportación es integrarlo todo en un solo sistema. Resuelve dos problemas: evita que el aceite tape el drenaje y da uso al poliestireno expandido, que casi no se recicla. El unicel se disuelve en acetona y se precipita en agua por inversión de fases (el electrohilado queda como línea de estudio), formando una malla oleofílica que retiene el aceite por afinidad química, no por tamizado. El aceite recuperado se transforma, con una sola reacción de epoxidación, en materia prima para resinas y plastificantes. Es una nueva aplicación de un material conocido que cierra un ciclo de economía circular.

5. PRE FACTIBILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL (1500 caracteres)

Describa brevemente las razones que hacen de esta propuesta una propuesta sostenible en el tiempo. Fundamente por qué considera que esta propuesta es presupuestariamente abordable, por qué es viable o aceptable socialmente

La factibilidad económica de un filtro cuya carcasa es de polipropileno, un polímero commodity muy barato y altamente producido, es evidente. Sus beneficios aumentan porque el componente interior que retiene el aceite es material de reciclaje: la pieza porosa se fabrica en planta con unicel de desecho y acetona, un disolvente orgánico común, volátil y de bajo costo, que disuelve el poliestireno y se recupera por destilación. Además, el usuario solo reemplaza el cartucho, un gasto menor al de destapar el drenaje o pagar una multa por tirar aceite. Por otro lado, transformar el aceite recuperado en compuestos epoxidados es un beneficio extra, pues deja de ser un residuo y se vuelve materia prima para plastificantes y resinas. La mejora social está implícita en la mejora ambiental: al prevenir el taponamiento de los drenajes mejora la calidad de vida de los hogares y pequeños comercios, como las fondas, que implementen el proyecto, y se evitan reparaciones y sanciones. Se atrapa el aceite antes de que llegue al drenaje

y al agua, se da uso a un plástico de un solo uso que casi no se recicla y se cierra un ciclo de economía circular. La acetona se usa solo en el taller y se recupera.

6. PROPUESTAS QUE DESCARTARON

Enumere, en caso de haber descartado ideas, las diferentes propuestas que han analizado hasta elegir la actual y mencione brevemente el porqué.

Antes de llegar a la propuesta actual (filtro bajo la tarja con unicel reciclado y transformado, cuyo aceite recuperado se destina a la epoxidación) analizamos y descartamos estas ideas:

• **Esferas de hidrogel de poliacrilato de sodio.** Es un polímero hidrofílico: absorbe agua, no aceite. Por orientación de nuestra asesora técnica, la Dra. Dulce María González García, lo sustituimos por un polímero hidrofóbico, que retiene el aceite por afinidad química.

• **Fertilizante de liberación lenta recubierto con aceite usado.** El aceite de la tarja trae detergente y restos de comida, y no es adecuado para aplicarse al suelo; además, implicaba más costos y una viabilidad económica y social incierta. Nos enfocamos en el filtro.

• **Sorbente de polipropileno.** Es un sorbente conocido para derrames de aceite, pero es material nuevo y no resuelve el residuo de unicel. Lo usamos solo como carcasa y como precio de referencia del cartucho.

• **Jabón como destino del aceite recuperado.** Es viable con aceite limpio, pero el aceite de la tarja trae detergente y restos de comida, por lo que la calidad sería variable y no sería apto para uso personal. Elegimos el aceite epoxidado, que se destina a plastificantes y resinas.

• **Unicel en trozos, sin transformar.** Es de celda cerrada y rígido: al exprimirlo se aplasta y no devuelve el aceite. En el único ensayo de campo que encontramos, con petróleo crudo, el autor concluye que el sorbente no se puede reutilizar (Naser, 2014). Además, el biodiésel disuelve el poliestireno expandido (Yamane y Kawasaki, 2015), así que cualquier fragmento contaminaría el aceite recuperado. Por eso conservamos el unicel, pero transformado en malla.

• **Espuma de poliuretano reciclada.** Tiene más evidencia de reúso y es elástica, pero elegimos el poliestireno por su mejor viabilidad ambiental y de costo: da otra vida a un residuo de un solo uso que casi no se recicla en México.

7. REFERENCIAS

Escriba aquí todas las fuentes de información que consultaron y de las que obtuvieron información para construir su propuesta incluyendo las relacionadas a la inteligencia artificial.

- Aguilar, C. (2024, 15 de agosto). Tirar aceite comestible al drenaje en CDMX puede costarte caro. *Expansión Política*. https://politica.expansion.mx/cdmx/2024/08/15/tirar-aceite-comestible-al-drenaje-en-cdmx-puede-costarte-caro
- Anthropic. (2026). *Claude Opus 5.5* [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai
- Business Analytiq. (s.f.). *Acetone price index*. Recuperado el 17 de octubre de 2026 de https://businessanalytiq.com/procurement-analytics/market-intelligence/acetone-price-index/
- Espíndola, J. P. (2026, 10 de junio). Las tarifas domésticas de CFE van de 1 a 4 pesos por kWh en junio de 2026. *Uno TV*. https://www.unotv.com/nacional/las-tarifas-domesticas-de-cfe-van-de-1-a-4-pesos-por-kwh-en-junio-de-2026/
- Gallegos, F. (2026, 17 de marzo). Grasas y aceites agravan deterioro de drenaje en Monterrey; identifican 150 kilómetros dañados. *Milenio*. https://amp.milenio.com/comunidad/ayd-arranca-rehabilitacion-drenaje-area-metropolitana-monterrey
- Garcia-Cruz, R., Reyes-Gonzalez, D., Rodriguez-Martinez, G., Martínez-Castellanos, G., Vivar-Ocampo, R. y Arroyo-Acosta, D. (2026). Densification of expanded polystyrene waste using organic solvents, a sustainable recycling strategy. *Eng, 7*(4), 165. https://doi.org/10.3390/eng7040165
- García-Sobrino, R., Cortés, A., Calderón-Villajos, R., Díaz, J. G. y Muñoz, M. (2023). Novel and accessible physical recycling for expanded polystyrene waste with the use of acetone as a solvent and additive manufacturing (direct ink-write 3D printing). *Polymers, 15*(19), 3888. https://doi.org/10.3390/polym15193888
- Garrigues. (2025, 10 de diciembre). *México: Acordado el incremento de los salarios mínimos en 2026*. https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/mexico-acordado-incremento-salarios-minimos-2026
- Habitissimo. (s.f.). *Desatascar tuberías en Benito Juárez: Precio y presupuestos*. Recuperado el 17 de octubre de 2026 de https://www.habitissimo.com.mx/presupuesto/desatascar-tuberias/ciudad-de-mexico/benito-juarez
- IDC Online. (2026, 9 de enero). *Valor UMA 2026: INEGI publica nuevos montos*. https://idconline.mx/laboral/2026/01/09/valor-uma-2026-inegi-publica-nuevos-montos
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). *Censo de Población y Vivienda 2020: Presentación de resultados. Estados Unidos Mexicanos*. https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2021/02/Presentación-INEGI-resultados-Censo-2020-Estados-Unidos-Mexicanos.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (s.f.). *Industria restaurantera: Censos Económicos 2019*. https://en.www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2019/doc/m_indrest_ce19.pdf

- Naser, M. I. (2014). *Expanded polystyrene (EPS) waste as sorbent for crude oil spill cleanup: From laboratory experiments to field application* (SPE-172000-MS) [Artículo de conferencia]. ADIPEC 2014.
- Navarrete, S. (2026, 13 de mayo). Al inicio de temporada de lluvias, la CDMX sube a 3,300 mdp la inversión contra inundaciones. *Expansión Política*. https://politica.expansion.mx/cdmx/2026/05/13/al-inicio-de-temporada-de-lluvias-la-cdmx-sube-a-3-300-mdp-la-inversion-contra-inundaciones
- Yamane, K. y Kawasaki, K. (2015). A study of polystyrene solubility in biodiesel. En *Biofuels – Status and Perspective*. InTechOpen. https://www.intechopen.com/chapters/47513